

Autovehicule rutiere IFR – anul III · S4

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect

marți 20.10.2026, 19:00-21:00 · A05

Etapa 2. Calculul procesului de admisie · Etapa 3. Calculul procesului de comprimare

Conținutul pachetului

p. 2-3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 7-8)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 9)

p. 5 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 17)

p. 6 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 18)

p. 7 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 23)

p. 8 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 24)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

2. Calculul procesului de admisie

2.1. Cantitatea de aer și produsele arderii

Pentru 1 kg de combustibil, cantitatea teoretică de oxigen și de aer necesare arderii complete și cantitatea reală de aer sunt:

$$O_t = \frac{c}{12} + \frac{h}{4} - \frac{o}{32} [\text{kmol/kg}] \quad (2.1)$$

$$L_t = \frac{O_t}{0,21} \quad (2.2)$$

$$L = \alpha \cdot L_t \quad (2.3)$$

Încărcătura proaspătă conține $M_1 = L$ kmol de aer la MAC, respectiv $M_1 = L + 1/M_c$ kmol (aer și vapori de benzină) la MAS cu formarea amestecului în exterior. La $\alpha \geq 1$ arderea este completă, iar produsele arderii sunt:

$$v_{CO_2} = \frac{c}{12} \quad (2.4)$$

$$v_{H_2O} = \frac{h}{2} \quad (2.5)$$

$$v_{O_2} = 0,21 \cdot (\alpha - 1) \cdot L_t \quad (2.6)$$

$$v_{N_2} = 0,79 \cdot L \quad (2.7)$$

$$M_2 = \sum v_j \quad (2.8)$$

$$\mu_0 = \frac{M_2}{M_1} \text{ (coeficientul chimic de variație a numărului de kilomoli)} \quad (2.9)$$

La MAS cu $\alpha < 1$ arderea este incompletă: apar CO și H_2 (raportul $H_2/CO \approx 0,45 \dots 0,5$), iar energia degajată scade cu $\Delta Q_i \approx 119\,950 \cdot (1 - \alpha) \cdot L_t$ kJ/kg. Exemplele din îndrumar folosesc $\alpha = 1$, regimul motoarelor actuale cu catalizator cu trei căi.

2.2. Gazele arse reziduale

La sfârșitul evacuării rămân în cilindru $M_r = \gamma_r \cdot M_1$ kmol de gaze arse, cu aceeași compoziție ca produsele arderii: $v_{rj} = M_r \cdot v_j / M_2$. Amestecul din cilindru la sfârșitul admisiei conține încărcătura proaspătă și gazele reziduale.

2.3. Temperatura, presiunea și coeficientul de umplere

Încărcătura proaspătă intră în cilindru cu temperatura $T_s + \Delta T$ (încălzire de la pereți) și se amestecă cu gazele reziduale. Temperatura la sfârșitul admisiei, presiunea și coeficientul de umplere sunt:

$$T_a = \frac{T_s + \Delta T + \gamma_r \cdot T_r}{1 + \gamma_r} \quad (2.10)$$

$$p_a = \xi_a \cdot p_s \quad (2.11)$$

$$\eta_v = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \cdot \frac{p_a}{p_s} \cdot \frac{T_s}{T_a \cdot (1 + \gamma_r)} \quad (2.12)$$

Pentru motoarele cu admisie normală $p_s = p_0$ și $T_s = T_0$. Temperatura T_a se verifică prin bilanțul entalpiilor: entalpia amestecului la T_a trebuie să fie egală cu suma entalpiilor încărcăturii proaspete (la $T_s + \Delta T$) și gazelor reziduale (la T_r); T_a se obține prin interpolare între două temperaturi alese din Anexa A. Abaterea dintre cele două valori trebuie să fie sub 2 %.

$$I_a = M_1 \cdot i_{aer}(T_s + \Delta T) + \sum v_{rj} \cdot i_j(T_r) \quad (2.13)$$

$$T_a' = T_1 + (T_2 - T_1) \cdot \frac{I_a - I(T_1)}{I(T_2) - I(T_1)} \quad (2.14)$$

3. Calculul procesului de comprimare

Comprimarea se consideră politropică, cu exponentul mediu n_1 . Din bilanțul energetic (lucrul de comprimare egal cu variația energiei interne, schimbul de căldură fiind inclus în exponent) și din reprezentarea căldurii specifice molare medii a amestecului prin relația liniară $C_v = a + b \cdot T$, rezultă ecuația transcendentă pentru n_1 , care se rezolvă prin încercări sau numeric (Anexa B):

$$\frac{R}{n_1 - 1} = a + b \cdot T_a \cdot (\varepsilon^{n_1 - 1} + 1) \quad (3.1)$$

unde $R = 8,314 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ este constanta universală a gazelor.

Coeficienții a și b se obțin din tabelele de energie internă (Anexa A), prin regresie liniară a raportului $u(T)/T$ pentru amestecul din cilindru, în domeniul $300 \dots 1000 \text{ K}$. Valori orientative pentru aer: $a \approx 20,0 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$, $b \approx 0,0020 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$. Valorile uzuale ale exponentului sunt $n_1 = 1,32 \dots 1,39$. Presiunea, temperatura și volumul la sfârșitul comprimării sunt:

$$p_c = p_a \cdot \varepsilon^{n_1} \quad (3.2)$$

$$T_c = T_a \cdot \varepsilon^{n_1 - 1} \quad (3.3)$$

$$V_c = \frac{V_a}{\varepsilon} \quad (3.4)$$

10. Exemplu rezolvat – motor cu aprindere prin scânteie (MAS)

10.1. Tema și parametrii inițiali

Tema: motor MAS cu admisie normală și injecție de benzină în poarta supapei, pentru un autoturism de clasă mică; $P_e = 55$ kW la $n_p = 5500$ rot/min, $i = 4$ cilindri în linie, 4 timpi. Motorul de referință este motorul 1.4 MPI din laborator (familia Renault K7J), cu datele de catalog din Tabelul 10.5.

Tabelul 10.1. Parametrii inițiali

Parametru	Simbol	Valoare
Presiunea / temperatura de admisie în motor	p_s / T_s	0,10 MPa / 298 K
Coeficientul de scădere a presiunii	ξ_a	0,86
Încălzirea încărcăturii	ΔT	12 K
Temperatura / presiunea gazelor reziduale	T_r / p_r	1040 K / 0,11 MPa
Coeficientul gazelor reziduale	γ_r	0,06
Coeficientul de exces de aer	α	1,00
Raportul de comprimare	ϵ	9,5
Coeficientul de utilizare a căldurii	ξ	0,88
Coeficientul de rotunjire	φ_r	0,96
Randamentul mecanic	η_m	0,84
Raportul R/L _b ; raportul S/D	$\lambda; \psi$	0,28; 0,88
Avansul la aprindere	β	30 °RAC
Combustibil	$c / h / o; Q_i$	0,855 / 0,145 / 0,000; 43500 kJ/kg

10.2. Admisia

$$O_t = \frac{0,855}{12} + \frac{0,145}{4} - \frac{0,000}{32} = 0,1075 \text{ kmol/kg} \quad (10.1)$$

$$L_t = 0,5119 \quad (10.2)$$

$$L = 1,00 \cdot 0,5119 = 0,5119 \text{ kmol/kg} \quad (10.3)$$

$$M_1 = L + \frac{1}{114} = 0,5207 \text{ kmol/kg} \quad (10.4)$$

$$M_2 = 0,5482 \text{ kmol/kg} \quad (10.5)$$

$$\mu_0 = 1,0528 \quad (10.6)$$

Tabelul 10.2. Produsele arderii și gazele reziduale [kmol/kg combustibil]

Component	Produse V_j	Reziduale V_{rj}	Total la sfârșitul arderii
CO ₂	0,07125	0,00406	0,07531
H ₂ O	0,07250	0,00413	0,07663
O ₂	0,00000	0,00000	0,00000

Component	Produse v_j	Reziduale v_{rj}	Total la sfârșitul arderii
N ₂	0,40440	0,02305	0,42745
Total	0,54815	0,03124	0,57940

$$T_a = \frac{298 + 12 + 0,06 \cdot 1040}{1 + 0,06} = 351,3 \text{ K} \quad (10.7)$$

$$T_a' = 357,7 \text{ K} \text{ (verificare prin entalpii; abatere 1,8 \%)} \quad (10.8)$$

$$p_a = 0,86 \cdot 0,100 = 0,0860 \text{ MPa} \quad (10.9)$$

$$\eta_v = \frac{9,5}{8,5} \cdot \frac{0,0860}{0,100} \cdot \frac{298}{351,3 \cdot 1,06} = 0,769 \quad (10.10)$$

10.3. Comprimarea

Pentru amestecul de la sfârșitul admisiei, regresia raportului $u(T)/T$ între 300 și 1000 K dă $a = 20,043 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b = 2,0395 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$. Ecuația exponentului politropic se rezolvă prin încercări:

$$\frac{8,314}{n_1 - 1} = 20,043 + 0,002040 \cdot 351,3 \cdot (9,5^{n_1 - 1} + 1) \quad (10.11)$$

$$n_1 = 1,3710 \text{ (ambii membri = 22,411)} \quad (10.12)$$

$$p_c = 0,0860 \cdot 9,5^{1,3710} = 1,883 \text{ MPa} \quad (10.13)$$

$$T_c = 351,3 \cdot 9,5^{0,3710} = 809,9 \text{ K} \quad (10.14)$$

10.4. Arderea

$$U_c = \sum v_{aj} \cdot u_j(809,9) = 9687,8 \text{ kJ} \quad (10.15)$$

$$U_z = 9687,8 + 0,88 \cdot 43500 = 47967,8 \text{ kJ} \quad (10.16)$$

$$U(2800) = 47651,6 \text{ kJ} \quad (10.17)$$

$$U(2850) = 48648,1 \text{ kJ} \quad (10.18)$$

$$T_z = 2800 + 50 \cdot \frac{47967,8 - 47651,6}{48648,1 - 47651,6} = 2815,9 \text{ K} \quad (10.19)$$

$$\mu = 1,0498 \quad (10.20)$$

$$p_z = 1,883 \cdot 1,0498 \cdot \frac{2815,9}{809,9} = 6,874 \text{ MPa} \quad (10.21)$$

$$\lambda_p = 3,650 \quad (10.22)$$

11. Exemplu rezolvat – motor cu aprindere prin comprimare (MAC) supraalimentat

11.1. Tema și parametrii inițiali

Tema: motor MAC cu injecție directă common-rail, supraalimentat cu turbocompresor și răcire intermediară a aerului, pentru un autoturism sau un vehicul utilitar ușor; $P_e = 66$ kW la $n_p = 4000$ rot/min, $i = 4$ cilindri în linie, 4 timpi. Motorul de referință este motorul 1.5 dCi din laborator (familia Renault K9K), cu datele de catalog din Tabelul 11.5.

Tabelul 11.1. Parametrii inițiali

Parametru	Simbol	Valoare
Presiunea / temperatura de admisie în motor	p_s / T_s	0,20 MPa / 320 K
Coeficientul de scădere a presiunii	ξ_a	0,94
Încălzirea încărcăturii	ΔT	8 K
Temperatura / presiunea gazelor reziduale	T_r / p_r	760 K / 0,19 MPa
Coeficientul gazelor reziduale	γ_r	0,02
Coeficientul de exces de aer	α	1,45
Raportul de comprimare	ε	15,7
Coeficienții de utilizare a căldurii	ξ_v / ξ_p	0,85 / 0,80
Coeficientul de rotunjire	φ_r	0,97
Randamentul mecanic	η_m	0,82
Raportul R/L _b ; raportul S/D	$\lambda; \psi$	0,30; 1,06
Începutul injecției; durata injecției	$\beta; \theta_{inj}$	12 °RAC înainte de PMI; 40 °RAC
Combustibil	$c / h / o; Q_i$	0,857 / 0,133 / 0,010; 42500 kJ/kg

11.2. Admisia

$$O_t = \frac{0,857}{12} + \frac{0,133}{4} - \frac{0,010}{32} = 0,1044 \text{ kmol/kg} \quad (11.1)$$

$$L_t = 0,4969 \quad (11.2)$$

$$L = 1,45 \cdot 0,4969 = 0,7205 \text{ kmol/kg} \quad (11.3)$$

$$M_1 = L = 0,7205 \text{ kmol/kg} \quad (11.4)$$

$$M_2 = 0,7541 \text{ kmol/kg} \quad (11.5)$$

$$\mu_0 = 1,0466 \quad (11.6)$$

Tabelul 11.2. Produsele arderii și gazele reziduale [kmol/kg combustibil]

Component	Produse v_j	Reziduale v_{rj}	Total la sfârșitul arderii
CO ₂	0,07142	0,00136	0,07278

Component	Produse v_j	Reziduale v_{rj}	Total la sfârșitul arderii
H ₂ O	0,06650	0,00127	0,06777
O ₂	0,04696	0,00090	0,04786
N ₂	0,56923	0,01088	0,58010
Total	0,75410	0,01441	0,76851

$$T_a = \frac{320 + 8 + 0,02 \cdot 760}{1 + 0,02} = 336,5 \text{ K} \quad (11.7)$$

$$T_a' = 337,3 \text{ K} \text{ (verificare prin entalpii; abatere 0,2 \%)} \quad (11.8)$$

$$p_a = 0,94 \cdot 0,200 = 0,1880 \text{ MPa} \quad (11.9)$$

$$\eta_v = \frac{15,7}{14,7} \cdot \frac{0,1880}{0,200} \cdot \frac{320}{336,5 \cdot 1,02} = 0,936 \quad (11.10)$$

11.3. Comprimarea

Pentru amestecul de la sfârșitul admisiei, regresia raportului $u(T)/T$ între 300 și 1000 K dă $a = 20,026 \text{ kJ/(kmol}\cdot\text{K)}$ și $b = 1,9619 \cdot 10^{-3} \text{ kJ/(kmol}\cdot\text{K}^2)$. Ecuația exponentului politropic se rezolvă prin încercări:

$$\frac{8,314}{n_1 - 1} = 20,026 + 0,001962 \cdot 336,5 \cdot (15,7^{n_1 - 1} + 1) \quad (11.11)$$

$$n_1 = 1,3693 \text{ (ambii membri = 22,512)} \quad (11.12)$$

$$p_c = 0,1880 \cdot 15,7^{1,3693} = 8,161 \text{ MPa} \quad (11.13)$$

$$T_c = 336,5 \cdot 15,7^{0,3693} = 930,3 \text{ K} \quad (11.14)$$

11.4. Arderea

$$\frac{V_{inj}}{V_c} = 1,208 \quad (11.15)$$

$$p_{inj} = 6,299 \text{ MPa} \quad (11.16)$$

$$T_{inj} = 867,6 \text{ K} \quad (11.17)$$

$$\tau_{aa} = 0,44 \cdot 63,0^{-1,19} \cdot e^{4650/867,6} = 0,676 \text{ ms} \quad (11.18)$$

$$\theta_{aa} = 6 \cdot 4000 \cdot 0,000676 = 16,2^\circ \text{ RAC} \quad (11.19)$$

$$g_v = \frac{16,2}{40} = 0,406 \quad (11.20)$$

$$g_p = 0,594 \quad (11.21)$$